

1級土木 施工経験記述 | 安全管理 完成答案集（シールドトンネル・橋梁架設・大規模盛土 ほか）

安全管理の答案で採点者が見るポイント

1級の安全管理は「監理技術者として、現場で起こりうる労働災害・公衆災害を、どの計画と管理で防いだか」を問う。採点者は次を見ている。

- ・ 現場特有の条件から、防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 検討した対策が課題と論理的につながり、法令・基準（労働安全衛生法・各種規則）を踏まえているか。
- ・ 実施した処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 監理技術者として作業計画書・体制（作業主任者選任等）に触れているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

なお安全管理では「交通誘導員の配置のみ」の記述が除外される年度がある。誘導員を扱うときは必ず他の対策と組み合わせる。

完成答案①：シールドトンネル工事（坑内の酸欠・可燃性ガス・火災）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇幹線 下水道シールド工事
- ・ 発注者名：〇〇市下水道局
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：立坑築造工、泥土圧シールド掘進工、二次覆工
- ・ 施工量：シールド外径 ϕ 〇〇〇〇mm、掘進延長 $L=$ 〇〇〇m、立坑深さ 〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、軟弱地盤中を泥土圧シールドで $L=$ 〇〇〇m 掘進するものであった。坑内は換気が悪く、地山由来の可燃性ガス（メタン）や酸素欠乏のおそれがあり、坑内火災・酸欠による重大災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 坑内の換気とガス・酸素濃度の監視、ii) 火気・電気設備の防爆管理、iii) 避難・救護体制、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 強制換気を行い、坑内に可燃性ガス検知器と酸素濃度計を設置して連続監視し、酸素 18% 以上・可燃性ガス爆発下限界の 30% 未満を管理基準に超過時は掘進を中止、酸素欠乏危険作業主任者を選任して指揮させた。ii) 坑内電気設備を防爆型とし、火気使用は事前許可制で消火器を配置した。iii) 避難経路と通報設備を整備し避難訓練を実施した。これらにより坑内火災・酸欠災害を生じさせず無事故で掘進を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題、(2)を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（換気・防爆・避難を理由とともに）、(3)を「対応処置とその評価」（管理基準値・主任者選任・訓練）に分ける。1級では(2)に法令・基準（酸素欠乏症等防止規則等）を織り込むと管理の根拠が明確になる。

完成答案②：橋梁上部工 架設工事（大型クレーンによる桁架設）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇川橋 上部工工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：鋼桁架設工（クレーンベント工法）、床版工
- ・ 施工量：鋼桁 〇〇t × 〇〇 主桁、支間 〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、供用中の道路をまたいで鋼桁 〇〇t をクレーンベント工法で架設するものであった。重量物の高所での吊込み作業であり、クレーンの転倒・吊り荷の落下・架設桁からの墜落、および直下の一般交通への公衆災害の防止が技術的課題であった。解決のため、i) クレーン作業の安全（地耐力・定格荷重）、ii) 架設作業員の墜落防止、iii) 直下交通の公衆災害防止、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン設置地盤は敷鉄板で接地圧を分散し、定格荷重 〇〇% 以下で運用、有資格者の玉掛けと合図者専任を徹底した。ii) 架設桁上に親綱と通路を設けフルハーネスを使用させ、作業前に作業計画書を全員

へ周知した。iii) 吊込み時は直下道路を一時通行止めとし、監視員と保安施設で第三者の進入を遮断した。これにより転倒・落下・墜落・公衆災害を生じさせず無事故で桁架設を完了した。

完成答案③：高速道路 大規模盛土・改良土工工事（大型機械・ダンプの輻輳と場内運搬安全）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇自動車道 〇〇工区 路体盛土・改良土工工事
- ・ 発注者名：〇〇高速道路株式会社〇〇支社
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：路体盛土工、路床改良土工（石灰安定処理）、排水工
- ・ 施工量：盛土量 〇〇万m³、改良延長 〇〇〇m、施工幅員 〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、高速道路〇〇工区の路床・路体大規模盛土（改良土工込み）であり、多数のダンプトラックと大型建設機械が狭い場内運搬路で輻輳するため、機械・作業員間の接触・転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 場内運搬路の一方通行化・退避所の設定、ii) 誘導員の配置と機械合図の統一、iii) 作業員への安全教育と立入禁止区域の設定、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ダンプの走行は一方通行とし、行き違い用退避所を〇〇箇所設けて運搬路の錯綜を解消した。ii) 大型機械の後退時は誘導員を専任で配置し、無線統一合図で作業員への後退信号を徹底した。iii) 土工作業計画書に立入禁止区域と誘導手順を明記し、作業開始前の全員ミーティングで周知を図った。機械のバックアラームが鳴った際の退避手順を訓練した。これらにより接触・転落災害を発生させず無事故で盛土を完了することができた。

もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

- ・ 施工計画：架設工法（クレーンベント／送出し）の比較選定を施工計画段階で実施（→施工計画の記事へ）
- ・ 工程管理：道路規制の許可時間内に架設を完了させる工程計画（→工程管理の記事へ）
- ・ 品質管理：高力ボルト接合の締付け管理・溶接の品質確認（→品質管理の記事へ）

- 工程管理（③盛土・改良土工）：多機種の施工サイクルを組合せて月次出来高を管理（→工程管理の記事へ）
- 品質管理（③盛土・改良土工）：石灰安定処理の混合率・締固め度の管理（→品質管理の記事へ）

自分の現場への置換ガイド

- 想定災害（1つ）：坑内火災・酸欠 → 墜落／接触／崩壊／公衆災害 等から1つ
- 現場条件：軟弱地盤・可燃性ガス・坑内 → 自分の現場の立地・地盤・施工法
- 法令・基準：酸素欠乏症等防止規則 → 安衛法・各種規則の該当条項
- 数値・設備・資格：酸素18%・防爆設備・主任者選任 → 自分の現場の実数値・設備・有資格者
- ③の置換：高速道路盛土・改良土工 → ダンプ輻輳が生じる土工・浚渫・掘削工事（場内道路のある規模）

災害の種類を変えるときは「現場条件 → 災害 → 検討（法令含む） → 数値入り処置 → 無事故の評価」の連鎖をセットで入れ替える。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（抽象的・法令なし）

トンネル内は危険なので、換気をしっかり行い、安全に注意して無事故で終えた。

(1) 災害が絞られず、(2) 検討の理由・法令がなく、(3) 管理基準・主任者選任もない、の3点で減点される。

合格答案への直し方

坑内は可燃性ガス・酸欠のおそれがあった（条件＋災害）。換気とガス・酸素監視を検討し（理由＋検討）、強制換気のうえ酸素18%以上・可燃性ガス爆発下限界30%未満を管理基準として連続監視し、危険作業主任者を選任して直接指揮させた（数値・設備・資格）。これにより坑内火災・酸欠を発生させず無事故で完了した（評価）。

採点者視点のチェックポイント

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 検討に法令・基準が踏まえられているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 監理技術者として作業計画書・安全体制に触れているか。

- 設問1・設問2を同一内容にしていないか。